

技术报告与复现说明

作品名称 WUI 源码快照日期 2026 年 9 月 4 日

本报告说明 WUI 的系统边界、源码结构、关键数据流和复现方法。随材料提交的源码快照保留当前工作区内容，不包含依赖缓存、构建产物、版本库内部数据和本地环境变量。

一 作品概述

WUI 采用 shadcn 风格的源码分发模式。使用者按需把组件复制到自己的 React 项目中，而不是把界面实现封装在不可修改的运行时依赖里。项目同时提供在线文档站、组件 Registry、命令行工具和 MCP 服务，使开发者与人工智能编码工具能够读取同一套组件源码、属性约束和示例。

二 系统组成

模块	位置	职责
文档与 Demo	apps/docs	Next.js 文档站 实时预览 Registry 与 MCP HTTP 入口
组件源码	apps/docs/registry	组件 图表 Hooks 示例与资源的单一事实来源
CLI	packages/cli	初始化配置 解析依赖 复制源码 应用主题
MCP	packages/mcp	向 AI 编码工具提供搜索 属性 示例和源码查询
工程规范	docs	组件新增 Design Token 与 MCP 接入规范

三 技术路线

- 前端与文档：React 19、TypeScript、Next.js 15、Fumadocs。
- 样式与交互：Tailwind CSS v4、oklch Design Token、Radix UI、Motion。
- 组件分发：shadcn registry-item JSON 兼容协议，支持官方 shadcn CLI 与 WUI CLI。

- 人工智能接入：Model Context Protocol，提供组件搜索、属性读取、示例读取、源码读取和主题 Token 查询。
- 工程管理：pnpm workspace、Turborepo、TypeScript 类型检查和 Registry 生成脚本。

四 关键数据流

1. 开发者在 apps/docs/registry 中维护组件源码、示例和文档元数据。
2. registry:build 同步生成 public/r 下的标准 JSON、文档预览索引、属性元数据和供 MCP 使用的精简资料。
3. 在线文档站读取同一来源渲染组件预览、属性表和源代码。
4. CLI 根据组件地址读取 JSON，递归解析 registryDependencies，安装外部依赖并将源码写入使用者项目。
5. MCP 服务读取生成后的索引，为 AI 编码工具返回真实 API 和示例，降低凭空编写属性的风险。

五 源码快照信息

项目	值
基准提交	4e8f491
提交日期	2026-08-30
远程仓库	https://github.com/zongxi1115/wui
许可协议	MIT License
工作区状态	包含未提交修改，详见 05—源码快照说明.txt

六 本地复现步骤

1. 安装 Node.js 20 或更高版本，并启用 pnpm 10.15.0。

- 2. 解压源码后在仓库根目录执行 `pnpm install`。
- 3. 执行 `pnpm --filter docs registry:build`，生成 Registry、文档预览索引、属性元数据和 `public/r` 下的分发文件。
- 4. 执行 `pnpm --filter docs dev`，在浏览器访问 `http://localhost:3000`。
- 5. 如需非构建校验，执行 `pnpm typecheck` 和 `pnpm --filter docs tokens:audit`。
- 6. 如需验证 CLI，在另一个测试项目中执行 `pnpm dlx @wui-design/cli@latest init` 和 `add` 命令。

七 复现判定标准

检查项	通过条件
文档站	首页可打开，组件目录和单项文档可访问
组件预览	按钮 表单 图表和 AI 示例可交互
Registry	<code>public/r/index.json</code> 与单项 JSON 可读取
CLI	能够解析组件及其依赖并写入测试项目
MCP	客户端能够查询组件 属性 示例与源码
AI 标识	生成或辅助生成内容显示明显标识

八 已知边界

- WUI 本身是组件与开发工具，不内置学科知识库、训练数据或大模型权重。具体应用的数据合规与生成结果核验由集成方共同负责。
- 在线站点与本地源码可能存在发布时间差。源码快照包含打包时的工作区修改，在线首页核验时公开展示 122 个组件。
- MCP 协议端点需要兼容客户端；浏览器直接访问不能代表协议调用失败。